Напиши ютит тесты проверки с обязательной их визуализацией

Готово: созданы юнит-тесты с обязательной визуализацией. Файл тестов — `~/Desktop/EATR_Model/tests/test_eatr.py`; визуализация результатов — `~/Desktop/EATR_Model/figures/test_results.png`.

Что проверяется

Тест	Что проверяет	Результат
T1	Границы проводимости $G(A)$	PASS
T2	Монотонность $\Theta = XG(A)$ по A	PASS
T3	Существование критической подлинности a^*	PASS
T4	Ограниченность траектории $X, A \in [0, 1]$	PASS
T5	Достижение порога T в базовом прогоне	FAIL
T6	Немонотонный пик стохастического резонанса	FAIL
T7	Конечность векторного поля	PASS

Итог: **5 из 7 тестов прошли.** Два failing-теста не «ломают» модель, а показывают, что текущие параметры не обеспечивают пересечение порога — это полезная диагностика калибровки.

Как запустить

```
cd ~/Desktop/EATR_Model
python tests/test_eatr.py
```

После запуска появится:

```
figures/test_results.png
```

Что на визуализации

Файл `test_results.png` содержит четыре панели:

1. **T1–T3** — проводимость $G(A)$, потенциал Θ при $X = 0.7$ и порог T.
2. **T4–T5** — траектории $X(t)$, $A(t)$, $\Theta(t)$ и пороговая линия.
3. **T6** — зависимость вероятности оргазма от интенсивности шума σ_a.
4. **T7** — выборка векторного поля (dX, dA).

Почему T5 и T6 не прошли

В текущей параметризации:

$$\Theta_{\max} = 0.289 < T = 0.55.$$

То есть даже при максимальной подлинности $A = 1$ система не достигает порога. Это означает, что нужно либо:

- увеличить $g_{\max}$;
- уменьшить T;
- увеличить начальную или стационарную X;
- усилить связь β_a, чтобы эмоция сильнее поднимала психологическую arousal.

Для T6 пик не обнаружен, потому что при текущих параметрах ни один уровень шума не выводит систему за порог. После калибровки T5 тест должен начать проходить, и тогда T6 сможет показать настоящий резонансный пик.

Что дальше

Можно сделать следующий шаг: автоматически подобрать параметры $g_{\max}$, T и β_a, чтобы T5 и T6 проходили, и затем перестроить все графики.

⁂

1. https://www.mcgill.ca/sociology/files/sociology/2024_-_sociology.pdf